PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

# Correction – Bac STI2D NC 2023 (août)

## Exercice 1 – Moteur à éthanol

### Combustion de l'éthanol

**1.** Formule semi-développée de l'éthanol : $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$

**2.** Le groupement caractéristique est le groupe **hydroxyle** $-\mathrm{OH}$ (à entourer sur la formule) : l'éthanol appartient à la famille des **alcools**.

**3.**

$$\mathrm{C_2H_6O + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,CO_2 + 3\,H_2O}$$

(vérification : 2 C, 6 H et 7 O de chaque côté).

### Émission de dioxyde de carbone

**4.** Volume consommé pour 1 km : $V = \dfrac{6{,}1}{100} = 0{,}061\ \mathrm{L}$.

$$m = \rho \times V = 0{,}789 \times 0{,}061 \approx 0{,}048\ \mathrm{kg} = 48\ \mathrm{g}$$

**5.** Par lecture graphique, pour 48 g d'éthanol consommé, la masse de $CO_2$ émis est d'environ **92 g** par kilomètre.

**6.** Avec l'éthanol, le moteur émet environ 92 g de $CO_2$ par km contre 110 g avec l'essence sans plomb : l'émission est **plus faible** avec l'éthanol (environ 16 % de moins). De plus, l'éthanol peut être produit à partir de végétaux (biocarburant) qui ont absorbé du $CO_2$ pendant leur croissance.

### Montée en température du moteur

**7.** L'équation est de la forme $y' = ay + b$ avec $a = -\dfrac{1}{180}$ et $b = \dfrac{4}{9}$. Les solutions sont :

$$y(t) = C\,\mathrm{e}^{-\frac{t}{180}} - \frac{b}{a} = C\,\mathrm{e}^{-\frac{t}{180}} + \frac{4}{9} \times 180 = C\,\mathrm{e}^{-\frac{t}{180}} + 80, \quad C \in \mathbb{R}$$

**8.** $\theta(0) = C + 80 = 20$, donc $C = -60$ :

$$\theta(t) = 80 - 60\,\mathrm{e}^{-\frac{t}{180}}$$

**9.**

$$80 - 60\,\mathrm{e}^{-\frac{t}{180}} = 79 \iff \mathrm{e}^{-\frac{t}{180}} = \frac{1}{60} \iff -\frac{t}{180} = \ln\left(\frac{1}{60}\right) \iff t = 180\ln(60)$$

$$t \approx 737\ \mathrm{s}$$

**10.** $737\ \mathrm{s} \approx 12{,}3\ \mathrm{min} < 20\ \mathrm{min}$ : la température optimale est atteinte en moins de vingt minutes, la condition est **respectée**.

## Exercice 2 – Douche solaire

**1.** L'eau est chauffée par **rayonnement** : le rayonnement solaire (onde électromagnétique) est absorbé par le réservoir. L'énergie est ensuite transmise à l'eau par **conduction** à travers la paroi du réservoir (puis par convection dans l'eau).

**2.** Schéma (vue de dessus) : la lampe face à la bouteille, séparées par une distance $d$ ; le solarimètre placé **à la même distance** $d$ de la lampe, au niveau de la face exposée de la bouteille et orienté vers la lampe (par exemple juste à côté de la bouteille, ou à sa place avant l'expérience).

**3.**

$$u(P_S) = 5\ \% \times 985 = 0{,}05 \times 985 \approx 49\ \mathrm{W{\cdot}m^{-2}}$$

**4.**

$$P_S = (985 \pm 49)\ \mathrm{W{\cdot}m^{-2}}$$

(on peut aussi arrondir : $P_S = (9{,}9 \pm 0{,}5) \times 10^2\ \mathrm{W{\cdot}m^{-2}}$).

**5.** Écart entre les deux mesures : $992 - 985 = 7\ \mathrm{W{\cdot}m^{-2}}$, bien inférieur à l'incertitude-type (49 W·m⁻²). Les deux mesures sont compatibles : la puissance surfacique peut être considérée comme **constante** pendant l'expérience.

**6.** La bouteille non peinte sert de **témoin** (référence) : elle permet de mesurer l'effet de la peinture (blanche ou noire) en comparant avec une bouteille sans peinture.

**7.** La bouteille blanche a un rendement plus faible (47 %) que la bouteille non peinte (60 %) : la peinture blanche **réfléchit** une grande partie du rayonnement reçu, qui n'est donc pas absorbé et ne chauffe pas l'eau.

**8.** Surface exposée : $S = 6{,}5 \times 10^{-2} \times 21{,}0 \times 10^{-2} \approx 1{,}37 \times 10^{-2}\ \mathrm{m^2}$ ; durée : $\Delta t = 30 \times 60 = 1\,800\ \mathrm{s}$.

$$E = P_S \times S \times \Delta t = 985 \times 1{,}37 \times 10^{-2} \times 1\,800 \approx 2{,}4 \times 10^4\ \mathrm{J} = 24\ \mathrm{kJ}$$

**9.** $m = 999{,}7\ \mathrm{g} = 0{,}9997\ \mathrm{kg}$ :

$$Q = m\, c_{\mathrm{eau}}\, (\theta_f - \theta_i) = 0{,}9997 \times 4\,180 \times (21{,}7 - 16{,}8) \approx 2{,}0 \times 10^4\ \mathrm{J} = 20\ \mathrm{kJ}$$

**10.**

$$\eta = \frac{Q}{E} = \frac{2{,}05 \times 10^4}{2{,}42 \times 10^4} \approx 0{,}85 \text{ soit environ } 85\ \%$$

**11.** La bouteille noire a le meilleur rendement (85 %, contre 60 % sans peinture et 47 % pour le blanc) : le noir **absorbe** la plus grande partie du rayonnement reçu. Il est donc intéressant de choisir des réservoirs noirs pour chauffer l'eau plus efficacement.

## Exercice 4 – Un saxophone dans l'ISS

**1.** Le son est une onde **mécanique** : il a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Entre l'ISS et l'atmosphère terrestre, il y a le **vide** spatial : le son ne peut pas s'y propager.

**2.**

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{155{,}6} \approx 6{,}43 \times 10^{-3}\ \text{s} = 6{,}43\ \text{ms}$$

**3.** Sur l'enregistrement, on mesure la durée de plusieurs périodes : les grands pics se répètent à $t \approx 4{,}2$ ms, puis vers 10,6 ; 17,0 ; 23,4 et 29,8 ms. Pour 4 périodes :

$$T = \frac{29{,}8 - 4{,}2}{4} \approx 6{,}4\ \text{ms} \qquad f = \frac{1}{6{,}4 \times 10^{-3}} \approx 156\ \text{Hz}$$

Cette fréquence correspond à celle du ré2 dièse (155,6 Hz) : la note enregistrée est bien un ré2 dièse.

**4.**

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{155{,}6} \approx 1{,}93 \times 10^{6}\ \text{m}\ (\text{environ } 2\,000\ \text{km})$$

**5.** D'après le document, l'atmosphère est opaque (100 %) pour les très grandes longueurs d'onde (au-delà d'environ 10 à 100 m). Avec $\lambda \approx 2 \times 10^{6}$ m, l'onde serait **bloquée** par l'atmosphère : elle ne peut pas être transmise directement. Il faut donc utiliser une onde porteuse radio (modulation).

**6.**

- **Hauteur** : le signal reçu sur Terre a la même période que le signal enregistré (pics séparés d'environ 6,4 ms), donc la même fréquence fondamentale : la hauteur est **conservée**.
- **Timbre** : la forme du motif qui se répète est très semblable à celle du signal enregistré (mêmes oscillations secondaires entre les grands pics) : le spectre est conservé, donc le timbre aussi. Seule l'amplitude change (elle est amplifiée).

La transmission est **de bonne qualité**.

---

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.